

2025년 동탄중앙고 2학년 2학기 중간

1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2 - \frac{1}{x}\right)$ 의 값은?

[4.3점]

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

2.곡선 $y = x^3 - 2x^2$ 위의 점 $(2, 0)$ 에서의 접선의 기울기는?

[4.3점]

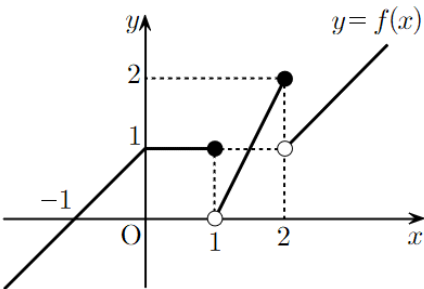
- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

3.함수 $f(x)=4x^3-ax+5$ 에 대하여 $f'(1)=4$ 를 만족시키는 실수 a 의 값은?

[4.4점]

- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 9
- ⑤ 10

4.함수 $f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ 의 값은?

[4.4점]

- ① -1
- ② 0
- ③ 1
- ④ 2
- ⑤ 3

5. 두 함수 $f(x) = x^3 - 2x^2 + 2$, $g(x) = x^2 - 3x + 3$ 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x) - f(1)g(1)}{x - 1}$ 의 값은?

[4.5점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

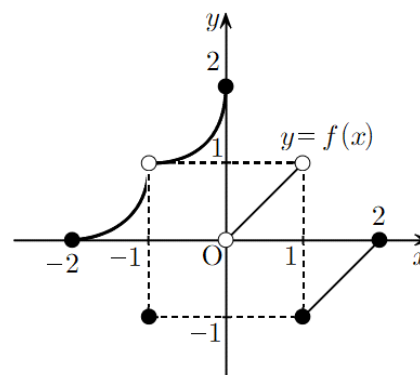
6. 함수 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 18x + 2$ 에 대하여

$f(3) - f(-6) = f'(a)$ 를 만족시키고 열린구간 $(-6, 3)$ 에 속하는 상수 a 값의 합은?

[4.5점]

- ① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

7. 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 정의된 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 함수 $f(x)$ 에 대한 설명 중 옳은 것은?



[4.6점]

- ① $f(-1) = 1$
② $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ 의 값은 존재하지 않는다.
③ 함수 $f(x)$ 가 불연속이 되는 x 의 값은 2개이다.
④ 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-2, 0]$ 에서 최댓값을 갖는다.
⑤ 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-2, 0]$ 에서 $f(k) = 1$ 을 만족시키는 실수 k 가 -2 와 0 사이에 존재한다.

8. <보기>에서 옳은 것만 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 2}}{x - 1} = -1$
ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(1 + \frac{1}{x - 1} \right) = 1$
ㄷ. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{3x + 3} - 3}{x^2 - 3x + 2} = \frac{1}{2}$

[4.6점]

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 두 곡선 $y = x^3 - x^2 + 2x + 3$, $y = 2x^2 + 6x + 5$ 는 오직 하나의 점에서 만난다. 두 곡선이 만나는 점의 x 좌표가 α 일 때, 다음 열린구간 중 α 가 속하는 구간은?

[4.7점]

- ① (0, 1) ② (1, 2) ③ (2, 3)
 ④ (3, 4) ⑤ (4, 5)

10. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1-4h)}{3h} = 6$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^3) - f(1)}{x - 1}$ 의 값은?

[4.7점]

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

11. 모든 양의 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 다음을 만족시키는 상수 a 의 값은?

$$(가) \quad f\left(\frac{x-2}{3}\right) < x^2 < f\left(\frac{x+1}{3}\right)$$

$$(나) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3f(x)}{ax^2 + 5} = 3$$

[4.8점]

- ① 6 ② 9 ③ 12
 ④ 15 ⑤ 18

12.미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 다음을 만족시킬 때, $f'(2)$ 의 값은?

- (가) $f(x+y)=f(x)+f(y)-2xy(x+y)$
 (나) $f'(0)=1$

[4.8점]

- ① -6 ② -7 ③ -8
 ④ -9 ⑤ -10

13.다항함수 $f(x)$ 가 다음을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 최댓값은?

- (가) 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-1, 4]$ 에서 연속이고, 열린구간 $(-1, 4)$ 에서 미분가능하다.
 (나) $-1 < t < 4$ 인 모든 실수 t 에 대하여 $|f'(t)| \leq 3$ 이다.
 (다) $f(-1)=2$

[4.9점]

- ① 13 ② 14 ③ 15
 ④ 16 ⑤ 17

14.함수

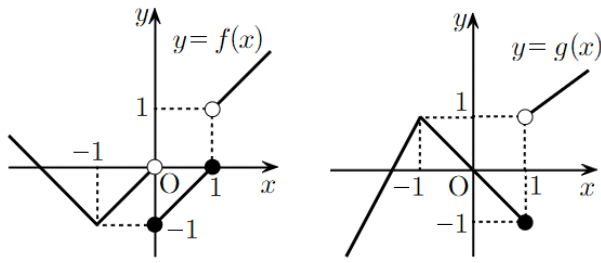
$$f(x)=\begin{cases} x^2+ax-a & (x < k \text{ 또는 } x > k+1) \\ -4x-1 & (k \leq x \leq k+1) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 모든 실수 a 의 값의 곱은?
 (단, k 는 실수이다.)

[4.9점]

- ① 7 ② 9 ③ 11
 ④ 13 ⑤ 15

15. 두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



- ㄱ. 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=1$ 에서 불연속이다.
 ㄴ. 함수 $f(x-1)g(x+1)$ 은 $x=0$ 에서 연속이다.
 ㄷ. 함수 $f(x)\{g(x)-1\}$ 은 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 연속이다.

[5.0점]

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 실수 t 에 대하여 직선 $y=t$ 가 곡선 $y=|x^2-2x+a|$ 와 만나는 점의 개수를 $f(t)$ 라 하면 함수 $f(t)$ 는 $t=\alpha$, $t=\beta$ ($\alpha < \beta$)에서만 불연속이고 $\alpha+\beta=4$ 이다. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(t)$ 에 대하여 함수 $f(t)g(t)$ 가 모든 실수 t 에서 연속일 때, $f(5)+g(5)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

[5.1점]

- ① 1 ② 4 ③ 7
 ④ 10 ⑤ 13

17.최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases} f(x)+x^2 & (x < -2) \\ -f(x)-4x+a & (-2 \leq x < 2) \\ f(x)-11x^2+8x+b & (x \geq 2) \end{cases}$$

는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다. $f(-2)=3$ 일 때, $g(0)+g(3)$ 의 값은? (단, a 와 b 는 상수이다.)

[5.2점]

- ① -24
- ② -26
- ③ -28
- ④ -30
- ⑤ -32

18.함수 $f(x)=\begin{cases} x^2-4x & (x \geq 0) \\ -2x^2-4x & (x < 0) \end{cases}$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$

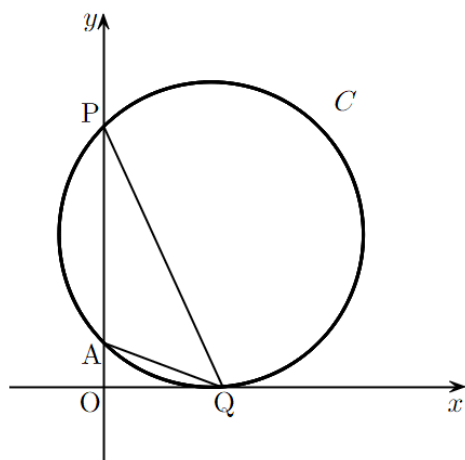
위의 두 점 $A(-3, f(-3))$, $B(6, f(6))$ 이 있다. 곡선 위에서 두 점 A 와 O 사이를 움직이는 점 P 와 곡선 위에서 두 점 B 와 O 사이를 움직이는 점 Q 에 대하여 사각형 $AQBP$ 의 넓이의

최댓값을 $\frac{q}{p}$ 라 할 때, $p+q$ 의 값은? (단, 점 O 는 원점이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[5.3점]

- ① 246
- ② 247
- ③ 248
- ④ 249
- ⑤ 250

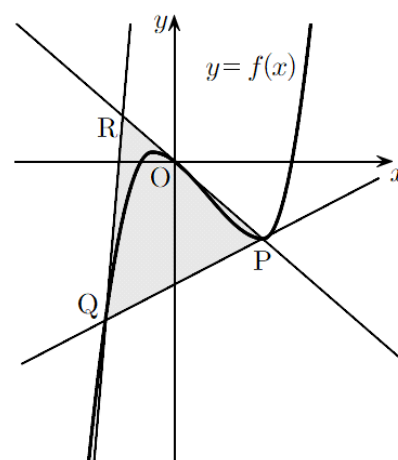
19. 그림과 같이 좌표평면 위의 점 $A(0, 2)$ 를 지나고 x 축에 접하는 원 C 가 있다. 원 C 가 y 축과 만나는 또 다른 점을 P 라 하고, x 축과 접하는 점을 $Q(t, 0)$ 이라 하자. 삼각형 APQ 의 넓이를 $S(t)$, 원 C 의 반지름의 길이를 $r(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t \times r(t)}{2S(t)}$ 의 값을 구하시오.



- (1) (1점) 원의 방정식을 구하시오.
- (2) (2점) $r(t)$ 의 값을 구하시오.
- (3) (2점) $S(t)$ 의 값을 구하시오.
- (4) (2점) $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t \times r(t)}{2S(t)}$ 의 값을 구하시오.

[7.0점]

20. 그림과 같이 삼차함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 2x$ 가 있다. 곡선 $y = f(x)$ 위의 원점 O 에서의 접선이 이 곡선과 만나는 다른 한 점을 P 라 하자. 또, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 P 에서의 접선이 이 곡선과 만나는 다른 한 점을 Q 라 하자. 이때, 두 점 O, Q 에서의 접선이 만나는 교점을 R 라 할 때, 삼각형 PQR 의 넓이를 구하시오.



[8.0점]

[바른정답]

1. [정답] ⑤

2. [정답] ④

3. [정답] ③

4. [정답] ④

5. [정답] ①

6. [정답] ②

7. [정답] ④

8. [정답] ③

9. [정답] ⑤

10. [정답] ④

11. [정답] ②

12. [정답] ②

13. [정답] ⑤

14. [정답] ③

15. [정답] ①

16. [정답] ③

17. [정답] ①

18. [정답] ②

19. [정답] (1) $(x-t)^2 + \left(y - \frac{t^2+4}{4}\right)^2 = \left(\frac{t^2+4}{4}\right)^2$ (2)

$r(t) = \frac{t^2+4}{4}$ (3) $S(t) = \frac{t^3}{4} - t$ ($t > 2$) (4) $\frac{1}{2}$

20. [정답] $\frac{216}{5}$

1. [정답] ⑤

[해설]

$x \rightarrow -\infty$ 일 때 $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ 이다

따라서 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2 - \frac{1}{x}\right) = 2 - 0 = 2$

2. [정답] ④

[해설]

$y = x^3 - 2x^2$ 에서 $y' = 3x^2 - 4x$

접선의 기울기는 접점에서의 미분계수이므로

$$3 \times 2^2 - 4 \times 2 = 12 - 8 = 4$$

3. [정답] ③

[해설]

$f(x) = 4x^3 - ax + 5$ 에서 $f'(x) = 12x^2 - a$

$f'(1) = 12 - a = 4$ 이므로 $a = 8$

4. [정답] ④

[해설]

$x = 1$ 의 왼쪽은 $y = 1$ 인 선분이므로 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1$

$x = 2$ 의 오른쪽은 점 (2, 1) 에서 시작하는 반직선이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$$

따라서 구하는 값은 $1 + 1 = 2$

5. [정답] ①

[해설]

주어진 식은 함수 $f(x)g(x)$ 의 $x = 1$ 에서의 미분계수이다

$f'(x) = 3x^2 - 4x$ 이므로 $f'(1) = -1$ 이고 $f(1) = 1 - 2 + 2 = 1$

$g'(x) = 2x - 3$ 이므로 $g'(1) = -1$ 이고 $g(1) = 1 - 3 + 3 = 1$

곱의 미분법에서 구하는 값은 $f'(1)g(1) + f(1)g'(1)$ 이므로

$$(-1) \times 1 + 1 \times (-1) = -2$$

6. [정답] ②

[해설]

$f(3) = 27 + 27 - 54 + 2 = 2$ 이고

$f(-6) = -216 + 108 + 108 + 2 = 2$ 이므로 좌변은 0 이다

$f'(x) = 3x^2 + 6x - 18$ 이므로 $3a^2 + 6a - 18 = 0$, 즉

$$a^2 + 2a - 6 = 0$$

판별식이 $2^2 - 4 \times (-6) = 28 > 0$ 이므로 서로 다른 두 실근을

가지고, 그 값은 $a = -1 + \sqrt{7}$, $a = -1 - \sqrt{7}$ 이다

$\sqrt{7}$ 이 2 와 3 사이의 수이므로 두 근은 각각 1 과 2 사이, -4

와 -3 사이에 있어 모두 열린구간 $(-6, 3)$ 에 속한다

근과 계수의 관계에서 두 근의 합은 -2

7. [정답] ④

[해설]

그림에서 $f(-1) = -1$, $f(0) = 2$, $f(1) = -1$ 이다

① 은 $f(-1) = -1$ 이므로 거짓이다

② 는 $x = -1$ 의 좌우극한이 모두 1 이라 극한값이 존재하므로 거짓이다

③ 은 불연속인 자리가 $x = -1$, $x = 0$, $x = 1$ 의 3 개이므로 거짓이다

④ 는 $[-2, 0]$ 에서 함숫값이 가장 큰 곳이 $x = 0$ 이고 그 값 2 를 실제로 가지므로 참이다

⑤ 는 $[-2, -1)$ 에서 함숫값이 0 이상 1 미만이고 $(-1, 0]$ 에서는 1 보다 크므로 $f(k) = 1$ 인 k 가 없어 거짓이다

따라서 옳은 것은 ④ 이다

8. [정답] ③

[해설]

ㄱ. $x < 0$ 이므로 $\sqrt{x^2 + 2} = -x\sqrt{1 + \frac{2}{x^2}}$ 이고, 분모와 분자를 x

로 나누면 $\frac{-\sqrt{1 + \frac{2}{x^2}}}{1 - \frac{1}{x}}$ 이다. $x \rightarrow -\infty$ 일 때 그 값은 -1

이다 (참)

ㄴ. $1 + \frac{1}{x-1} = \frac{x}{x-1}$ 이므로 주어진 식은 $\frac{1}{x} \times \frac{x}{x-1} = \frac{1}{x-1}$

이고, $x \rightarrow 0$ 일 때 그 값은 -1 이다 (거짓)

ㄷ. 분모가 0 으로 가는데 극한값이 있으므로 분자도 0 으로 가야 한다. 실제로 $x = 2$ 에서 분자는 $\sqrt{9} - 3 = 0$ 이다

분자에 $\sqrt{3x+3} + 3$ 을 곱하고 나누면 분자는

$(3x+3) - 9 = 3(x-2)$ 이고 분모는 $(x-1)(x-2)(\sqrt{3x+3} + 3)$ 이다

$x-2$ 를 약분하면 $\frac{3}{(x-1)(\sqrt{3x+3} + 3)}$ 이고, $x \rightarrow 2$ 일 때 그

값은 $\frac{3}{1 \times 6} = \frac{1}{2}$ 이다 (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ 이다

9. [정답] ⑤

[해설]

두 곡선의 차를 $h(x)$ 라 하면 두 곡선의 교점의 x 좌표는 h 의 영점이다

$h(x) = (x^3 - x^2 + 2x + 3) - (2x^2 + 6x + 5)$ 이므로

$$h(x) = x^3 - 3x^2 - 4x - 2$$

h 는 다항함수이므로 모든 실수에서 연속이고, $h(0)=-2$,
 $h(1)=-8$, $h(2)=-14$, $h(3)=-14$, $h(4)=-2$, $h(5)=28$
 이다
 부호가 바뀌는 구간은 $(4, 5)$ 뿐이므로 사잇값 정리에 의하여 α 는
 $(4, 5)$ 에 속한다

10. [정답] ④

[해설]

분자에 $f(1)$ 을 더하고 빼서 두 덩어리로 나누면

$$\frac{f(1+2h)-f(1)}{3h} + \frac{f(1)-f(1-4h)}{3h} \text{ 이다}$$

앞의 덩어리는 $\frac{2}{3} \times \frac{f(1+2h)-f(1)}{2h}$ 이므로 $\frac{2}{3}f'(1)$ 로, 뒤의

덩어리는 $\frac{4}{3} \times \frac{f(1-4h)-f(1)}{-4h}$ 이므로 $\frac{4}{3}f'(1)$ 로 간다

따라서 $2f'(1)=6$ 에서 $f'(1)=3$

구하는 식은 $\frac{f(x^3)-f(1)}{x^3-1} \times \frac{x^3-1}{x-1}$ 로 쪼갤 수 있다

$x \rightarrow 1$ 일 때 $x^3 \rightarrow 1$ 이므로 앞의 인수는 $f'(1)=3$ 이고,

$$\frac{x^3-1}{x-1} = x^2+x+1 \rightarrow 3 \text{ 이다}$$

따라서 구하는 값은 $3 \times 3 = 9$

11. [정답] ②

[해설]

(가)에서 $x=3t+2$ 로 바꾸면 $f(t) < (3t+2)^2$ 이고, $x=3t-1$
 로 바꾸면 $(3t-1)^2 < f(t)$ 이다

두 식을 합치면 $(3t-1)^2 < f(t) < (3t+2)^2$ 이고, 양변을 t^2 으로

나누면 양 끝이 모두 9 로 가므로 $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f(t)}{t^2} = 9$

(나)의 분모와 분자를 x^2 으로 나누면 $\frac{3 \times \frac{f(x)}{x^2}}{a + \frac{5}{x^2}}$ 이므로 그

극한값은 $\frac{27}{a}$

$$\frac{27}{a} = 3 \text{ 에서 } a = 9$$

12. [정답] ②

[해설]

(가)에 $x=y=0$ 을 넣으면 $f(0)=2f(0)$ 이므로 $f(0)=0$

도함수의 정의에서 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ 인데, (가)에서

$f(x+h)=f(x)+f(h)-2xh(x+h)$ 이다

대입하면 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(h)-f(0)}{h} - 2x(x+h) \right]$ 이므로

$$f'(x) = f'(0) - 2x^2$$

(나)에서 $f'(0)=1$ 이므로 $f'(x)=1-2x^2$

따라서 $f'(2)=1-8=-7$

13. [정답] ⑤

[해설]

(가)에서 평균값 정리를 쓸 수 있으므로 $\frac{f(4)-f(-1)}{4-(-1)} = f'(c)$ 인

c 가 $(-1, 4)$ 에 있다

즉 $f(4)-f(-1)=5f'(c)$ 이고, (나)에서 $f'(c) \leq 3$ 이므로

$f(4)-f(-1) \leq 15$

(다)에서 $f(-1)=2$ 이므로 $f(4) \leq 17$

등호는 $f(x)=3x+5$ 일 때 성립하고 이 함수는 (가)(나)(다)를
 모두 만족시킨다

따라서 $f(4)$ 의 최댓값은 17

14. [정답] ③

[해설]

두 식이 바뀌는 자리는 $x=k$ 와 $x=k+1$ 이므로 그 두 곳에서
 두 식의 값이 같아야 한다

$x=k$ 에서 $k^2+ak-a=-4k-1$ 이고, $x=k+1$ 에서

$(k+1)^2+a(k+1)-a=-4(k+1)-1$

두 식을 변끼리 빼면 좌변은 $(2k+1)+a$, 우변은 -4 이므로

$a=-2k-5$

이것을 앞의 식에 넣으면 $k^2+(-2k-5)k+2k+5=-4k-1$

이고, 정리하면 $k^2-k-6=0$ 이다

$(k-3)(k+2)=0$ 에서 $k=3$ 또는 $k=-2$ 이고, 각각 $a=-11$,
 $a=-1$ 이다

따라서 모든 a 의 값의 곱은 $(-11) \times (-1) = 11$

15. [정답] ①

[해설]

그림에서 $f(1)=0$, $g(1)=-1$ 이고, $x=1$ 의 왼쪽에서 $f \rightarrow 0$,
 $g \rightarrow -1$, 오른쪽에서 $f \rightarrow 1$, $g \rightarrow 1$ 이다

ㄱ. $x=1$ 에서 함숫값은 $0 \times (-1) = 0$ 인데 오른쪽 극한은

$1 \times 1 = 1$ 이므로 불연속이다 (참)

ㄴ. $x=0$ 에서 함숫값은 $f(-1)g(1) = (-1) \times (-1) = 1$ 이고 왼쪽
 극한도 $(-1) \times (-1) = 1$ 이다

그런데 오른쪽 극한은 $f(-1)$ 쪽은 그대로 -1 이고 g 쪽은 1 로
 가므로 -1 이라 값과 다르다. 따라서 불연속이다 (거짓)

ㄷ. $g(0)=0$ 이므로 $x=0$ 에서 함숫값은

$f(0)\{g(0)-1\} = (-1) \times (-1) = 1$ 이다

그런데 $x=0$ 의 왼쪽에서 $f \rightarrow 0$ 이므로 왼쪽 극한은

$0 \times (-1) = 0$ 이라 값과 다르다. 따라서 $[-1, 1]$ 에서 연속이
 아니다 (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ 뿐이다

16. [정답] ③

[해설]

$x^2 - 2x + a = (x-1)^2 + a-1$ 이므로 $y = |x^2 - 2x + a|$ 의 모양은 $a-1$ 의 부호로 갈린다

$a-1 \geq 0$ 이면 불연속인 자리가 한 곳뿐이라 조건에 맞지 않으므로 $a-1 < 0$ 이다

이때 곡선은 x 축과 서로 다른 두 점에서 만나고, 그 사이의 봉우리의 높이는 $1-a$ 이다

가로선 $y=t$ 와의 교점의 개수는 $t < 0$ 이면 0, $t=0$ 이면 2, $0 < t < 1-a$ 이면 4, $t=1-a$ 이면 3, $t > 1-a$ 이면 2 이다

따라서 f 가 불연속인 자리는 $t=0$ 과 $t=1-a$ 뿐이므로 $\alpha=0$, $\beta=1-a$ 이고, $\alpha+\beta=4$ 에서 $a=-3$, $\beta=4$

$f(t)g(t)$ 가 $t=0$ 에서 연속이라면 $0 \times g(0) = 2g(0) = 4g(0)$

이어야 하므로 $g(0)=0$

같은 이유로 $t=4$ 에서 $4g(4)=3g(4)=2g(4)$ 이므로 $g(4)=0$

최고차항의 계수가 1 인 이차함수이므로 $g(t)=t(t-4)$

$f(5)=2$, $g(5)=5 \times 1 = 5$ 이므로 $f(5)+g(5)=7$

17. [정답] ①

[해설]

$f(x)=x^3+px^2+qx+r$ 라 하면 $f'(x)=3x^2+2px+q$

$x=-2$ 에서 미분계수가 같아야 하므로

$f'(-2)-4=-f'(-2)-4$ 에서 $f'(-2)=0$

$x=2$ 에서도 같아야 하므로 $-f'(2)-4=f'(2)-44+8$ 에서

$f'(2)=16$

$12-4p+q=0$ 과 $12+4p+q=16$ 을 풀면 $p=2$, $q=-4$

이고, $f(-2)=3$ 에서 $r=-5$ 이므로 $f(x)=x^3+2x^2-4x-5$

$x=-2$ 에서 함숫값이 같아야 하므로

$f(-2)+4=-f(-2)+8+a$, 즉 $7=5+a$ 에서 $a=2$

$f(2)=8+8-8-5=3$ 이고 $x=2$ 에서

$-f(2)-8+a=f(2)-44+16+b$ 이므로 $-9=3-28+b$ 에서

$b=16$

$g(0)=-f(0)+a=5+2=7$ 이고 $g(3)=f(3)-99+24+16$ 인데

$f(3)=27+18-12-5=28$ 이므로 $g(3)=-31$

따라서 $g(0)+g(3)=7-31=-24$

18. [정답] ②

[해설]

$f(-3)=-18+12=-6$ 이고 $f(6)=36-24=12$ 이므로

$A(-3, -6)$, $B(6, 12)$ 이다

직선 AB 의 기울기는 $\frac{12-(-6)}{6-(-3)}=2$ 이므로 그 방정식은 $y=2x$

이고, 길이는 $\sqrt{9^2+18^2}=9\sqrt{5}$ 이다

사각형 AQBP 는 대각선 AB 로 두 삼각형으로 나뉘므로, 그 넓이는 AB 를 밑변으로 볼 때 P 와 Q 에서 AB 까지의 거리의 합으로 정해진다

밑변이 고정되어 있으므로 각 거리는 접선이 직선 AB 와 평행해지는 점에서 가장 크다

P 쪽은 $x < 0$ 이라 $f'(x)=-4x-4=2$ 에서 $x=-\frac{3}{2}$ 이고

$f(-\frac{3}{2})=-\frac{9}{2}+6=\frac{3}{2}$ 이므로 $P(-\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$

Q 쪽은 $x > 0$ 이라 $f'(x)=2x-4=2$ 에서 $x=3$ 이고

$f(3)=9-12=-3$ 이므로 $Q(3, -3)$

직선은 $2x-y=0$ 이므로 두 거리는 $\frac{|-3-\frac{3}{2}|}{\sqrt{5}}=\frac{9}{2\sqrt{5}}$ 와

$\frac{|6+3|}{\sqrt{5}}=\frac{9}{\sqrt{5}}$ 이다

따라서 넓이의 최댓값은 $\frac{1}{2} \times 9\sqrt{5} \times (\frac{9}{2\sqrt{5}} + \frac{9}{\sqrt{5}}) = \frac{243}{4}$

243 과 4 는 서로소인 자연수이므로 $p=4$, $q=243$ 이고

$p+q=247$

19. [정답] (1) $(x-t)^2 + (y - \frac{t^2+4}{4})^2 = (\frac{t^2+4}{4})^2$ (2)

$r(t)=\frac{t^2+4}{4}$ (3) $S(t)=\frac{t^3}{4}-t$ ($t > 2$) (4) $\frac{1}{2}$

[해설]

(1) 원 C 가 x 축에 점 $Q(t, 0)$ 에서 접하므로 중심은 (t, r) 이고 반지름은 r 이다 (여기서 r 는 반지름의 길이 $r(t)$ 이다)

점 $A(0, 2)$ 를 지나므로 $t^2 + (2-r)^2 = r^2$ 이고, 정리하면

$t^2 + 4 - 4r = 0$ 에서 $r = \frac{t^2+4}{4}$

따라서 원의 방정식은 $(x-t)^2 + (y - \frac{t^2+4}{4})^2 = (\frac{t^2+4}{4})^2$

(2) 위에서 얻은 대로 $r(t)=\frac{t^2+4}{4}$

(3) 원의 방정식에 $x=0$ 을 넣으면 $t^2 + (y-r)^2 = r^2$, 즉

$y^2 - 2ry + t^2 = 0$ 이다

이 이차방정식의 두 근이 A 와 P 의 y 좌표이고 두 근의 곱이 t^2

이므로, 한 근이 2 이면 다른 근은 $\frac{t^2}{2}$ 이다

그림에서 P 가 A 보다 위에 있으므로 $t > 2$ 이고, 선분 AP 의

길이는 $\frac{t^2}{2} - 2 = \frac{t^2-4}{2}$ 이다

이 선분을 밑변으로 보면 높이는 Q 와 y 축 사이의 거리 t 이므로

$S(t)=\frac{1}{2} \times \frac{t^2-4}{2} \times t = \frac{t^3}{4} - t$

(4) 앞의 두 결과를 넣으면 $\frac{t \times r(t)}{2S(t)} = \frac{t^3 + 4t}{2t^3 - 8t}$

분모와 분자를 t^3 으로 나누면 $\frac{1 + \frac{4}{t^2}}{2 - \frac{8}{t^2}}$ 이므로 $t \rightarrow \infty$ 일 때 그

값은 $\frac{1}{2}$ 이다

20. [정답] $\frac{216}{5}$

[해설]

$f'(x) = x^2 - 2x - 2$ 이므로 원점에서의 접선의 기울기는

$f'(0) = -2$ 이고 접선은 $y = -2x$ 이다

곡선과 접선의 교점은 차함수 $f(x) - (-2x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2$ 의

영점이므로 $\frac{1}{3}x^2(x-3) = 0$ 에서 $x = 0$ (중근) 또는 $x = 3$

$f(3) = 9 - 9 - 6 = -6$ 이므로 $P(3, -6)$

$f'(3) = 9 - 6 - 2 = 1$ 이므로 P 에서의 접선은 $y = x - 9$ 이다

다시 차함수를 만들면 $f(x) - (x - 9) = \frac{1}{3}(x^3 - 3x^2 - 9x + 27)$

이고, $x = 3$ 이 중근이므로 인수정리로

$x^3 - 3x^2 - 9x + 27 = (x - 3)^2(x + 3)$

따라서 $x = -3$ 이고 $f(-3) = -9 - 9 + 6 = -12$ 이므로

$Q(-3, -12)$

$f'(-3) = 9 + 6 - 2 = 13$ 이므로 Q 에서의 접선은

$y = 13(x + 3) - 12 = 13x + 27$ 이다

원점에서의 접선 $y = -2x$ 와 만나는 점은 $-2x = 13x + 27$ 에서

$x = -\frac{9}{5}$ 이므로 $R(-\frac{9}{5}, \frac{18}{5})$

삼각형 PQR 의 넓이는 세 꼭짓점의 좌표로 계산하면

$\frac{1}{2} \left| 3 \left(-12 - \frac{18}{5} \right) + (-3) \left(\frac{18}{5} + 6 \right) + \left(-\frac{9}{5} \right) (-6 + 12) \right|$

괄호 안을 정리하면 $-\frac{234}{5} - \frac{144}{5} - \frac{54}{5} = -\frac{432}{5}$ 이므로 넓이는

$\frac{216}{5}$